

Proyecto de Evaluación: Arquitectura Políglota en “EcoDrive”

Víctor de Juan

Curso 2025-2026

1 Servicio Asignado: Sesiones Activas y Caché de Batería (Servicio C)

EcoDrive necesita un sistema de sesiones activas y caché de batería. La aplicación móvil requiere saber de forma casi instantánea qué vehículos están libres y cuánta batería les queda. Se gestionan tokens de sesión temporal que deben expirar automáticamente al finalizar el viaje. Se ha elegido **Redis** como base de datos Clave-Valor por su latencia de microsegundos, soporte de TTL y operaciones atómicas de decremento.

Criterios de Evaluación (RA7)

- **CE.a:** Se han identificado las características de los sistemas NoSQL.
- **CE.b:** Se han evaluado los tipos de bases de datos NoSQL y su adecuación al caso de uso.
- **CE.c:** Se han identificado los elementos (agregados, claves, nodos, tipos de datos) utilizados en estas bases de datos.
- **CE.d:** Se ha gestionado la información utilizando comandos específicos.
- **CE.e:** Se han utilizado herramientas gráficas para la gestión de las bases de datos.

2 Entregables

2.1 Entregable 1: Justificacion Arquitectonica (CE.a, CE.b, CE.c)

La siguiente tabla muestra la asignacion de cada servicio de EcoDrive al sistema NoSQL correspondiente, con la justificacion y los elementos de diseno utilizados:

Servicio	SGBD	Tipo NoSQL	Justificacion	Elementos de diseno
C: Sesiones y Cache	Redis	Clave-Valor	Latencia de microsegundos; datos efimeros con TTL; operaciones atomicas de decremento	HASH, EXPIRE, INCRBY, nomenclatura jerarquica con :

Table 1: Asignacion de SGBD a servicios y elementos de diseno

2.2 Entregable 2: Prompts de Generacion de Datos

Los siguientes prompts se utilizaron con una inteligencia artificial (ChatGPT) para generar los scripts iniciales de carga de datos para cada sistema:

Sistema	Prompt utilizado
Redis	Genera comandos de Redis para gestionar sesiones de viaje activas y bateria de vehiculos en la plataforma EcoDrive. Debe incluir creacion de sesiones, almacenamiento de nivel de bateria y decremento de bateria. Usa SET y GET con JSON.

Table 2: Prompts utilizados para la generacion de datos con IA

2.3 Entregable 4: Scripts de Redis para Sesiones y Cache (Servicio C)

A continuacion se presentan los scripts ejecutados en Redis para el Servicio C (Sesiones Activas y Cache de Bateria). Se utiliza la convencion de nomenclatura jerarquica con dos puntos (:), que permite la busqueda por prefijos y organiza visualmente las claves.

caption=Creacion de sesion de viaje con expiracion automatica

```
// =====
// SCRIPT REDIS - SESIONES Y CACHE DE BATERIA
// Servicio C: Sesiones Activas y Cache de Bateria
// =====

// 1. Crear un registro de sesion de viaje que expire en 60s
//   Nomenclatura: sesion:token:<ID>
SET sesion:token:A7X3K9 "usuario:42|vehiculo:PAT-001|inicio:2025-05-19T08:30:00Z"
EXPIRE sesion:token:A7X3K9 60

// 2. Estructura para nivel de bateria de 3 vehiculos
//   Nomenclatura: vehiculo:<id>:bateria
HSET vehiculo:PAT-001:bateria nivel 85 ultima_actualizacion "2025-05-19T08:30:00Z"
HSET vehiculo:BIC-002:bateria nivel 100 ultima_actualizacion "2025-05-19T08:30:00Z"
HSET vehiculo:COC-003:bateria nivel 72 ultima_actualizacion "2025-05-19T08:30:00Z"

// 3. Simular consumo: decrementar bateria del patinete en 5%
HINCRBY vehiculo:PAT-001:bateria nivel -5

caption=Verificacion de datos en Redis

// Consultar la sesion (debe responder dentro de 60s)
GET sesion:token:A7X3K9

// Consultar bateria actual del patinete tras el consumo
HGETALL vehiculo:PAT-001:bateria
```

```
// Listar todas las claves relacionadas con bateria  
KEYS vehiculo*:bateria
```

```
// Verificar el TTL restante de la sesion  
TTL sesion:token:A7X3K9
```

2.4 Entregable 5: Ejecucion y Visualizacion (CE.e)

Las siguientes capturas de pantalla muestran la ejecucion de los comandos en Redis a traves de `redis-cli` (interfaz de linea de comandos de Redis) y Redis Insight (interfaz grafica opcional).

2.4.1 Ejecucion en redis-cli

2.4.2 Visualizacion en Redis Insight

2.4.3 Instrucciones para la ejecucion

Para reproducir los resultados mostrados en las capturas, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Iniciar el contenedor de Redis: `docker run -d -name eco-redis -p 6379:6379 redis:7`
2. Conectarse a redis-cli: `docker exec -it eco-redis redis-cli`
3. Ejecutar los scripts del Entregable 4 en orden.
4. Para Redis Insight: `docker run -d -name eco-redis-insight -p 5540:5540 -link eco-redis:redis redislabs/redisinsight` y acceder a `http://localhost:5540`

Nota: Las capturas de pantalla deben insertarse en la carpeta `capturas/` con los nombres indicados (`redis_insercion.png`, `redis_consulta.png`, `redis_insight_coleccion.png`) antes de compilar el documento por ultima vez.

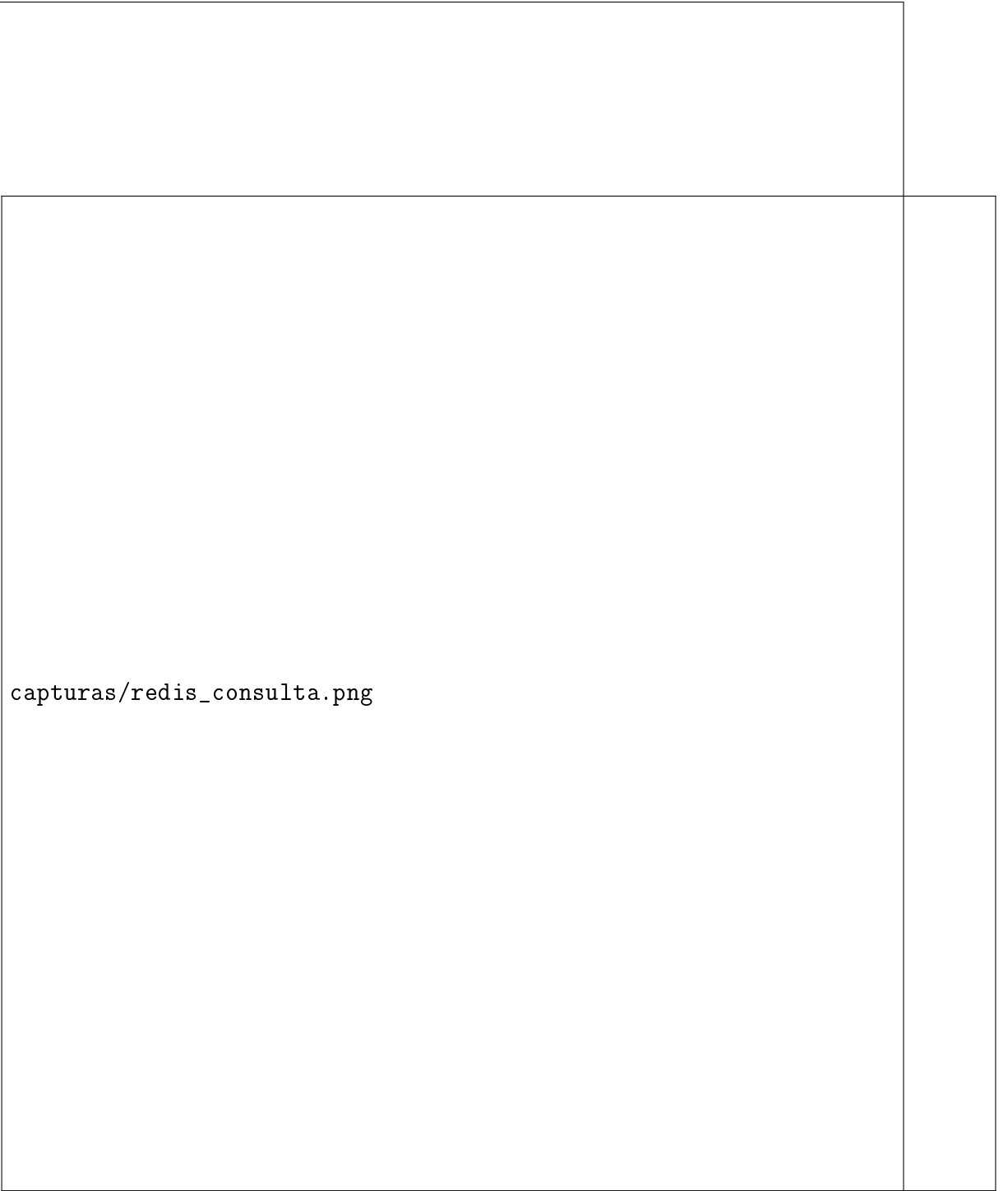
Anexo: Redis - Conceptos Clave para el Servicio C

A1. Redis: Más allá del Texto (Key-Value avanzado)

- **HASHES:** No guardes un objeto como un JSON gigante. Usa `HSET`. Permite editar solo un campo (ej. bajar la batería un 1%) sin tener que reescribir todo el vehículo en memoria.
- **TTL (Time To Live):** Fundamental para sesiones. Si no se usa `EXPIRE`, la memoria se llenará de sesiones de usuarios que ya finalizaron su viaje.
- **Nomenclatura con dos puntos (:):** Permite organizar las claves jerárquicamente y buscar por prefijos con `KEYS`. Ej: `sesion:token:ABC`, `vehiculo:id:bateria`.
- **HINCRBY:** Operación atómica para incrementar/decrementar valores numéricos dentro de un HASH, ideal para simular consumo de batería sin condiciones de carrera.

A large rectangular area representing a screenshot of a Redis CLI session. The area is mostly empty, suggesting the screenshot content was not rendered. In the bottom-left corner of this area, the text 'capturas/redis_insercion.png' is written in a monospaced font.

Figure 1: Ejecucion de script Redis en redis-cli

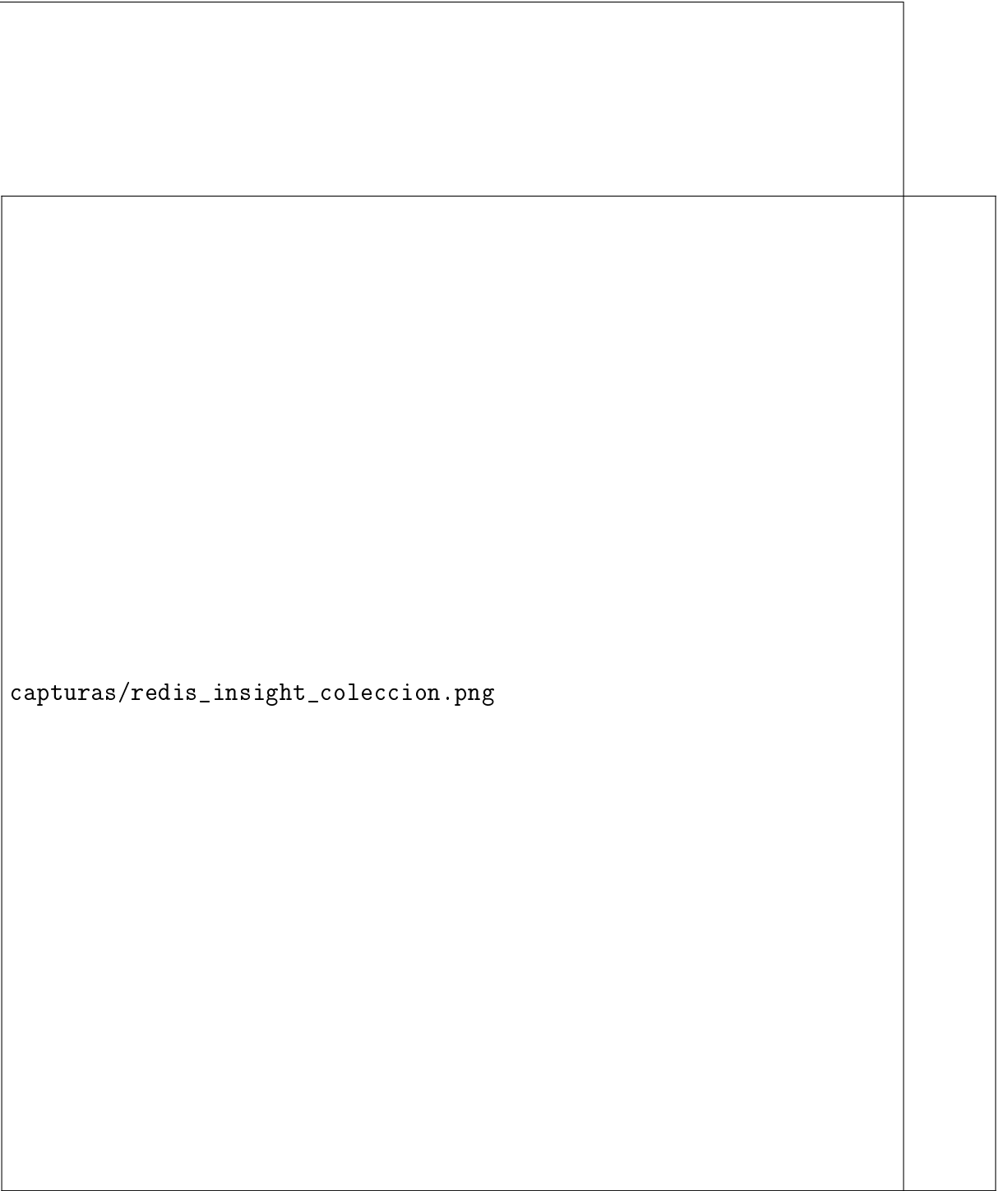


The image is a screenshot of a terminal window showing a Redis CLI session. The prompt is `redis>`. The user has entered the command `get redis`, and the output is `1`. The terminal text is as follows:

```
redis> get redis
1
```

Captura 2: Consulta y verificación de datos en redis-cli

Figure 2: Ejecucion de consultas en redis-cli



capturas/redis_insight_coleccion.png

Captura 3: Claves de Redis visibles en Redis Insight

Figure 3: Interfaz grafica de Redis Insight mostrando las claves y sus valores